

Pràctica 3

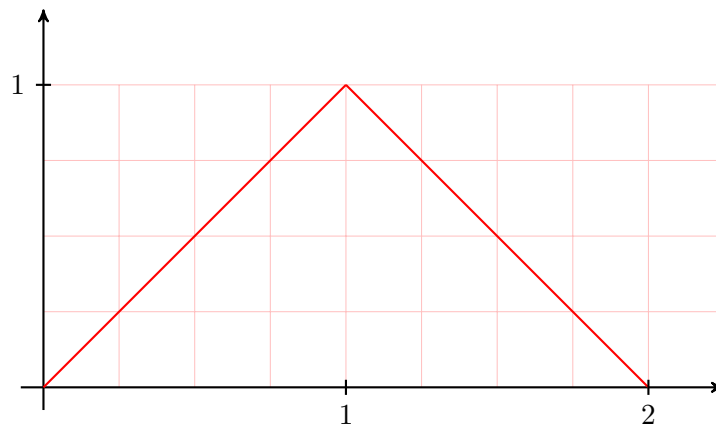
No s'ha d'entregar res d'aquesta pràctica (però el que s'explica pot entrar a l'examen).

Només podeu usar la funció `runif(min=0, max=1, n=...)` per generar valors aleatoris.

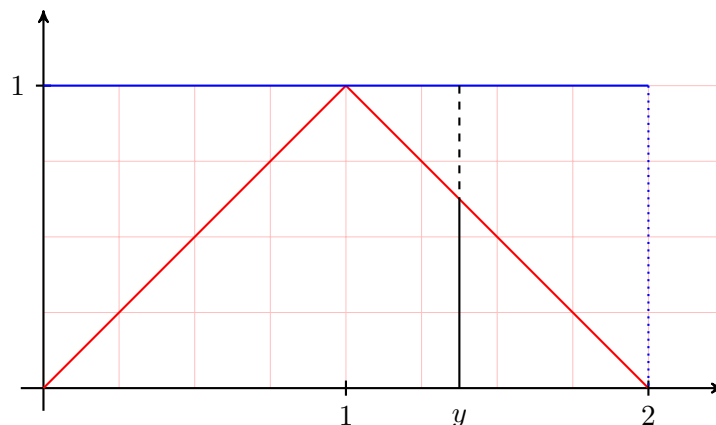
11 § Un altre principi general important per generar variables aleatòries, apart del mètode d'inversió, és el que s'anomena d'Acceptació/Rebuig (*Acceptance/Rejection*)

Com a exemple fàcil, considereu una densitat “triangular”:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$



Emboliquem la densitat amb un rectangle de base $[0, 2]$ i altura $[0, 1]$. Aquest rectangle és la densitat d'una uniforme en $[0, 2]$ multiplicada per una constant C . Concretament, $C = 2$. Ara generem un valor y d'una uniforme en $[0, 2]$ i tracem un segment vertical sobre aquest valor:



Acceptarem y com a valor de la densitat triangular f amb una probabilitat que serà la proporció de segment que cau sota el triangle, respecte la longitud total del segment. Per aconseguir això, només cal generar un valor uniforme u en $[0, 1]$ “sobre l’eix vertical”, i veure si aquest valor és menor o no que $f(y)$.

Es tracta de comprovar que aquest mètode funciona, generant una mostra de la densitat triangular, i dibuixant-ne un histograma. Seguiu les instruccions següents, procurant entendre el que fan totes les línies de codi.

- i) Definiu una funció de R que correspongui a la densitat triangular, per poder aplicar-la i dibuixar-la quan calgui:

```
1 dens_triangular <- function(x) {
2   if ((0 <= x) && (x <= 1)) return(x)
3   if ((1 <= x) && (x <= 2)) return(2 - x)
4   if ((x < 0) && (x > 2)) return(0)
5 }
```

- ii) Definiu una funció de R que vagi generant valors y fins que un d’ells s’accepti:

```
1 acceptacio <- function() {
2   while (TRUE) {
3     y <- 2 * runif(min = 0, max = 1, n = 1)
4     u <- runif(min = 0, max = 1, n = 1)
5     if (u < dens_triangular(y))
6       return(y)
7   }
8 }
```

(Evidentment, podríem haver posat $y <- \text{runif}(\text{min} = 0, \text{max} = 2, \text{n} = 1)$, però vo-lem usar només uniformes en $(0, 1)$).

- iii) Genereu una mostra de 1000 valors:

```
1 mostra <- numeric(1000)
2 for (i in 1:1000) {
3   mostra[i] <- acceptacio()
4 }
```

- iv) Finalment, dibuixeu l’histograma de la mostra obtinguda, superposant la densitat triangular:

```
1 hist(
2   mostra,
3   breaks = seq(from = 0, to = 2, by = 0.1),
4   freq = FALSE,
5   ylim = c(0, 1.5)
6 )
7 points <- seq(from = 0, to = 2, by = 0.01)
8 lines(points, sapply(points, dens_triangular))
```

Observeu l’ús de `sapply()` per generar el vector d’imatges de la densitat triangular per tots els punts entre 0 i 2 de centèsima en centèsima.

v) Adapteu el programa a generar una mostra de mida qualsevol:

Poseu una instrucció `mida <- 1000` al principi de tot, i useu la variable `mida` en lloc de 1000 en la resta del programa.

Executeu-lo amb diferents valors de `mida` per veure si l'histograma es va adaptant més a la funció de densitat.

12 § Anem a aplicar ara l'Acceptació / Rebuig per generar valors d'una llei normal estàndard. Es tracta que adapteu a aquest cas el programa que hem fet per a la llei triangular, seguint les idees següents:

Si tallem una densitat de $N(0, 1)$ per la meitat i considerem només el costat positiu (multiplicat per 2, per tal que segueixi essent una densitat), obtenim la llei *mitja-normal*, amb densitat:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \exp\{-x^2/2\}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Si $Z \sim N(0, 1)$, aleshores el seu valor absolut $|Z|$ segueix una mitja-normal. Recíprocament, si X és una mitja normal, i S és una variable que pren els valors $+1$ i -1 amb la mateixa probabilitat, aleshores

$$Z := S \cdot X \sim N(0, 1).$$

Deduïm que si sabem generar una mitja-normal, podrem generar normals fàcilment. Observeu que podem pensar que estem aplicant el mètode que s'explica al principi de l'Apartat 2.3 dels apunts¹ a la densitat

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2/2} \right) \cdot \mathbf{1}_{(-\infty, 0)}(x) + \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2/2} \right) \cdot \mathbf{1}_{(0, +\infty)}(x)$$

Mirem si podem “majorar” la densitat de la mitja-normal per la d'una exponencial de paràmetre $\lambda = 1$, multiplicada per una constant convenient. Dibuixant les dues densitats,

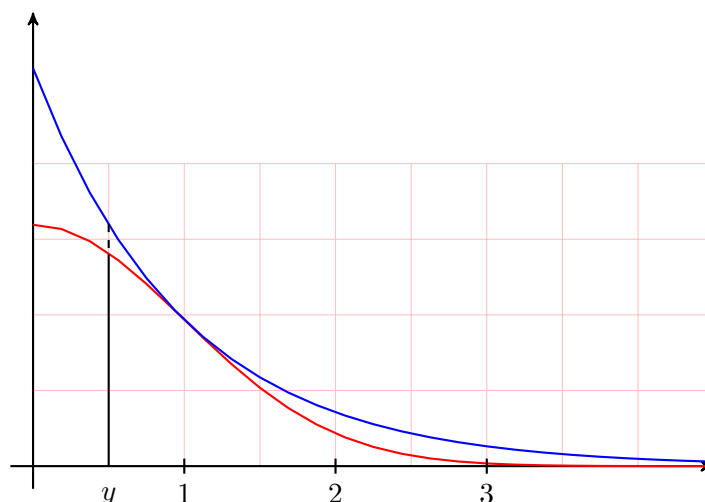
```
1 points <- seq(from = 0, to = 5, by = 0.01)
2 plot(points,
3       dexp(rate = 1, x = points),
4       type = "l", # ela!
5       col = "blue")
6 lines(points, sqrt(2 / pi) * exp(-points ^ 2 / 2), col = "red")
```

veiem que només cal pujar l'exponencial una mica. En efecte, si f és la densitat de la mitja-normal i g és la de l'exponencial, calculem el quocient

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \exp\{-x^2/2\}}{\exp\{-x\}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \exp\{x - x^2/2\}.$$

Derivant $x - x^2/2$ i igualant a zero veiem fàcilment que hi ha un màxim de f/g en $x = 1$ (penseu per què es pot fer així), i que en aquest punt el quocient val $C = \sqrt{2e/\pi}$. Per tant, si multipliquem la densitat g per aquesta constant C , sí que aconseguirem majorar la mitja-normal.

¹El llibre de Law l'anomena *mètode de composició* (pàg. 437), però el nom no és important.



Ara teniu tots els ingredients per generar normals imitant l'exercici anterior. Simplifiqueu primer tot el que pugueu l'expressió de $\frac{f(x)}{C \cdot g(x)}$, per tal d'estalviar operacions. En aquest exercici i en els dos paràgrafs següents podríeu usar `rexp(...)` per generar exponencials, però millor si feu `-log(runif(...))`.

Introduïu també un comptador de acceptacions, per veure si la proporció d'acceptacions respecte a la totalitat de generacions de la llei g és la que prediu la teoria: $1/C$.

13 § Introduïu aquest petit refinament al mètode del paràgraf anterior: Quan acceptem el valor generat Y és perquè

$$U \leq \frac{f(Y)}{Cg(Y)}.$$

Condicionat a aquesta acceptació, la probabilitat que U sigui més petit o més gran que

$$\frac{f(Y)}{2Cg(Y)}$$

és la mateixa, i per tant podem usar aquest fet per estalviar-nos la generació de la variable S . Compareu les dues possibilitats usant `microbenchmark`, a veure si es guanya eficiència o no (suprimiu tota la sortida a pantalla per no interferir).

14 § Tenint en compte que si $Z \sim N(0, 1)$ aleshores $\mu + \sigma Z \sim N(\mu, \sigma^2)$, completeu el programa del paràgraf 12 § per tal que generi variables $N(\mu, \sigma^2)$, per a μ i σ donats, amb el mètode que hagi resultat millor en 13 §.

15 § Considerem la densitat $f(x) = 20x(1-x)^3 \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$, que correspon a la llei Beta de paràmetres 2 i 4. Donat que $x(1-x)^3$ és sempre més petit que 1, podem aplicar el mètode d'Acceptació / Rebuig majorant f amb una uniforme multiplicada per 20.

Apliqueu aquesta idea comptant la proporció d'acceptacions que es tenen.

16 § De fet, no és difícil calcular el màxim de $x(1-x)^3$. Feu-ho derivant el producte, igualant a zero i traient factor comú $(1-x)^2$. Us han de sortir com a solucions $x = 0$, $x = 1$ (però aquests són mínims) i $x = \frac{1}{4}$ (aquest és el màxim). Podeu fer un dibuix de la funció en $\mathbb{R}$ per confirmar-ho visualment.

Per tant, podem obtenir, igual que en el cas del paràgraf 12 §, la constant C òptima per evitar rebutjar massa cops. Programeu aquesta millora, comptant també la proporció d'acceptacions i comprovant que s'acosta a la proporció teòrica $1/C$.

